

Informe de Recapitulación General de la Obra

Control de Continuidad, Arcos Psicológicos, Flujo de Información y Fases del Colapso (Capítulos 1 al 10)

1. Principios Rectores y Reglas de Oro Editoriales

Antes de redactar, continuar o modificar cualquier capítulo, escena o diálogo, es preceptivo contrastar el texto propuesto con las siguientes normas canónicas:

- **Regla 1: Coherencia Absoluta con lo Ya Escrito:** Prohibición tajante de filtraciones de omnisciencia. Cada personaje solo actúa y siente en función de los datos que ha asimilado experimentalmente.
- **Regla 2: Dosificación del Lenguaje Científico:** Economía técnica estricta (*hard sci-fi* al servicio del drama humano). Para pasajes matemáticos o físicos densos, es obligatorio solicitar confirmación previa al Autor.
- **Regla 3: Coherencia de Voces y Psicología:** Registro léxico único: Girard (cartesiano y familiar), Sarah (vehemente y volcánica, herida pero tierna), Wright (templado, operacional y protector), Pleh (aritmético e implacable), Ramos (estadista compasivo y católico).
- **Regla 4: Rigor Argumental y Pruebas Irrefutables:** Cero 'suposiciones ligeras'. Toda alerta o decisión estratégica se sustenta en evidencias empíricas (espectrometría, cinemática, efecto Zeeman, firmas de RF).
- **Regla 5: Ritmo Cinematográfico ('Show, Don't Tell'):** Comenzar las escenas en el punto más tardío y salir tras entregar el giro dramático; la tensión fluye del choque de caracteres y los datos en monitor.
- **Regla 6: Protocolo de Identidad de Em Pleh:** Para el Consejo de Seguridad, gobiernos y militares, Pleh es estrictamente un astrofísico civil humano independiente. Desconocen por completo su naturaleza de SIA extraterrestre.
- **Regla 7: Calendario Canónico y Cuenta Atrás:** Sobreimpresión obligatoria al inicio de cada capítulo de fecha, hora y cuenta atrás exacta de días u horas hacia la siguiente fase de la catástrofe.

2. Recapitulación Argumental y Cronológica (Capítulos 1 al 10)

La línea temporal cubre desde la génesis atómica en 1945 hasta la consumación del colapso magnético y la batalla cinética en la mesosfera (T+72h):

- **Cap. 1: El Amanecer de Alamogordo (16 julio 1945):** La detonación *Trinity* emite un pulso electromagnético al cosmos. En la Nube de Oort (1 año luz), despiertan la sonda nodriza de la Civilización A (creadora de la SIA Pleh) y la sonda cazadora de la Civilización B (ejecutora del Teorema del Exterminio Preventivo).
- **Cap. 2: Los Tres Hilos del Ilusionista (Septiembre 2026):** Ochenta y un años después, tres científicos en crisis reciben soluciones anónimas e impecables firmadas por el Dr. Em Pleh: Girard (CERN, ruido cuántico), Sarah Lin (MIT, MHD en tokamak) y Thomas Wright (ESA, rescate orbital). Son citados en Manhattan.
- **Cap. 3: La Sala Dos (24 septiembre 2026, 10:00 EDT):** Pleh se revela como una SIA extraterrestre en órbita polar (100.000 km). Demuestra que la máquina de B (*Sombra*) frena en Lagrange L1 para anular la magnetosfera por interferencia destructiva. Expone la necesidad del contraataque analógico.
- **Cap. 4: El Vértigo de las Naciones (24 septiembre 2026, mediodía):** Pleh y los científicos se reúnen con el Secretario General de la ONU, Vassily Ramos. Tras verificar satelitalmente la firma electromagnética en L1, Ramos decreta el secreto supremo **Alfa Cero** y crea el Comité Científico Director.
- **Cap. 5: El Ancla Humana (24 septiembre 2026, 13:00 - 16:00 EDT):** Llamadas telefónicas bajo secreto de Estado: Girard con su familia en Ginebra; Sarah asumiendo la ruptura con Mark; Wright añorando a su hermano y fascinado por Sarah. A las 16:00 h ingresan en el búnker subterráneo Sala de Crisis B-4.
- **Cap. 6: La Cámara del Silencio (24 septiembre 2026, 20:00 EDT | T - 58 días):** Sesión extraordinaria secreta del Consejo de Seguridad. Pleh comparece como consultor civil y desmonta los recelos militares con datos de satélites espías. Presenta el **Calendario Canónico de Fases** (Fases 1 a 6) y la arquitectura del doble módulo (MAA/MRD, efecto Quench y más).
- **Cap. 7: La Condición Immedible (8 octubre 2026, 13:20 EDT | T - 44 días):** Salto de 10 días. Almuerzo íntimo de Sarah y Thomas en Manhattan (culpa del traidor frente a los civiles inocentes). Girard llega conmovido por los planes de su hijo Julien. Reunión con Ramos en B-4: balance industrial favorable, rapiña geopolítica por patentes, selección de los 6

astronautas (MacElroy, Chen Mei, Voronov) y celos hacia el anonimato de Pleh.

- **Cap. 8: La Gran Mentira (10 octubre 2026 | T - 42 días):** Girard rompe Alfa Cero para alertar a Marie en Versoix. Rueda de prensa mundial de Ramos: proclama la 'Gran Mentira' del Súper Evento Carrington para el 21 de noviembre, justificando el futuro *airglow* y la caída de satélites, e impone la ley marcial energética. Blindaje Faraday en Nellis y Sichuan. Llamadas familiares de Girard (Julien toma el mando del hogar) y Wright (David, Claire y Oliver evacúan a Suffolk). Desgarradora llamada de Sarah con su hermana Maya en San Francisco; catarsis, primer beso entre Sarah y Thomas en la sala de servidores. Ramos reflexiona con Girard entre fe y razón.
- **Cap. 9: La Fractura del Orden (11 al 15 octubre 2026 | T - 37 días):** Capítulo coral sobre los frentes familiares: 1) Versoix: Julien (17 años) electrifica la cancela con condensadores y Marie repele a maleantes con escopeta. 2) Suffolk: David, Claire y Oliver (3 años) esquivan saqueos en Land Rover y llegan a la granja con agua de pozo y leña. 3) San Francisco: Maya Lin resiste una crisis de abstinencia recordando su promesa a Sarah y abraza a Toby (4 años). 4) Normalización psicológica del miedo en una rutina cívica ordenada y reconexión telefónica al 75% con el búnker B-4.
- **Cap. 10: T = 0 / El Colapso Tecnológico Orbital (21 al 24 noviembre 2026 | T=0 a T+72h):** 1) T=0 (21 nov, 05:30 UTC): *Airglow* verdoso global; la magnetosfera cae a 0 nT; la brújula marina de Girard enloquece y muere. 2) T+24 a 72h: Radiación solar causa SEU masivos en chips y calentamiento atmosférico que expande la termosfera (densidad x50); satélites LEO entran en giro caótico (*tumbling*); lluvia torrencial de chatarra cósmica. 3) El Escudo Defensivo: Misiles antibalísticos/ASAT destruyen fragmentos críticos; Pleh y Ramos orquestan una salva desde el *USS Lake Erie* para volatilizar un satélite espía Keyhole de 18 t que amenazaba Nellis. La órbita baja queda barrida. Comienza la cuenta atrás hacia la Fase 3 (NOx y destrucción de ozono).

3. Auditoría Psicológica y Coherencia de Personajes Principales

Evaluación de coherencia interna, registro léxico y arcos dramáticos tras 10 capítulos:

Personaje	Perfil Canónico	Evolución Observada (Caps. 1-10)	Diagnóstico
Dr. Em Pleh (SIA / Avatar de A)	Aritmético, riguroso, conciso, melancolía ética hacia lo humano, imperturbable.	Mantiene una frialdad operativa perfecta. Revela la amenaza (Cap. 3), domina la diplomacia (Cap. 4 y 6), coordina la defensa cinética mesosférica con el <i>USS Lake Erie</i> (Cap. 10) y recuerda implacable el plazo biológico a Fase 3.	100% Coherente Sin fisuras de registro ni modismos.
Dra. Sarah Lin (MIT - Fusión)	Competitiva, vehemente, volcánica, gran resistencia al estrés pero heridas afectivas.	Gran profundización humana. Supera su ruptura con Mark, perdona y salva a su hermana Maya (Cap. 8), consolida su romance con Thomas con un primer beso y mantiene su entereza técnica en el búnker durante T=0 (Cap. 10).	Sobresaliente Arco dramático rico y conmovedor.
Dr. Jean-Luc Girard (CERN - Criogenia)	Cartesiano puro, escéptico radical, formal, formalista ético y padre ejemplar.	Conflicto moral desgarrador. Rompe Alfa Cero por amor familiar (Cap. 8) y llora en privado antes de recobrar la templanza. En Cap. 10 contempla con dolor científico la muerte de su brújula marina al llegar el Silencio Magnético.	Sobresaliente Pilar ético y metodológico indiscutible.
Dr. Thomas Wright (ESA - Navegación)	Templanza veterana (52 años), pragmático operacional, empático, protector del equipo.	El ancla emocional de la obra. Modera crisis diplomáticas, criba a los 6 astronautas (Cap. 7), protege a Sarah sosteniéndola en su llanto (Cap. 8) y asume con serenidad militar el monitoreo de la reentrada orbital en Cap. 10.	100% Coherente El pilar más sólido de la expedición.
Vassily Ramos (Secretario General ONU)	Estadista íntegro, exhausto por el deber, de profundas convicciones católicas y compasivas.	Crecimiento colosal. Asume la culpa moral de la 'Gran Mentira' de Carrington (Cap. 8), defiende el consuelo de la fe popular ante Girard, y en Cap. 10 ordena con determinación los disparos de interceptación antibalística.	Excelente Líder trágico de dimensión humana universal.

4. Auditoría de Arcos Familiares y Anclas Humanas (Caps. 8 y 9)

El factor civil aporta tensión real y verosimilitud sociológica ante el colapso global:

Familiar / Vínculo	Ubicación y Entorno	Arco y Acontecimientos Clave (Caps. 8-10)	Estado Canónico
--------------------	---------------------	---	-----------------

Marie y Julien Girard (Familia de Jean-Luc)	Chalet familiar en Versoix, Ginebra (Suiza).	Julien (17 años) demuestra liderazgo técnico improvisando una trampa eléctrica con condensadores; Marie encara con escopeta a maleantes (Cap. 9). Se refugian en el sótano blindado durante T=0 (Cap. 10).	A salvo Seguros en búnker doméstico.
David, Claire y Oliver (Familia de Thomas)	Casa de campo en Suffolk (Reino Unido).	Evacúan Cambridge en Land Rover esquivando saqueos en la A14; aseguran la granja con agua de pozo artesiano y leña seca (Cap. 9). Pasan el T=0 protegidos en la campiña inglesa (Cap. 10).	A salvo Aislados y abastecidos.
Maya Lin y Toby (Familia de Sarah)	Apartamento modesto en Market St., San Francisco.	Maya (14 meses limpia) sufre una crisis de abstinencia bajo toque de queda pero vence la tentación al recordar a Sarah; protege a su hijo Toby (4 años) y se refugia en el sótano durante el T=0 (Cap. 9 y 10).	A salvo Sobria y protegida.

5. Auditoría del Flujo de Información (Quién sabe qué tras Cap. 10)

Control estricto de compartimentación informativa tras el Silencio Magnético:

Estamento / Grupo	Lo que SABEN (alcanzado Cap. 10)	Lo que IGNORAN	Estado Canónico
Comité Científico (Wright, Lin, Girard)	Pleh es una SIA alienígena; Sombra en L1; colapso magnético a 0 nT; órbita LEO barrida; talleres MAA en Nellis y Sichuan protegidos por Faraday; inicio inminente de Fase 3.	Ignoran si la psique de los 6 astronautas soportará el confinamiento manual y el comportamiento exacto del plasma en L1.	Blindado
Secretario General (Vassily Ramos)	Origen extraterrestre de Pleh; que la tormenta Carrington fue una coartada calculada; autorizó los disparos de misiles antibalísticos para salvar Nellis.	Ignora los pormenores mecánicos del MAA/MRD y cómo evitar la histeria global cuando el ozono comience a destruirse en Fase 3.	Blindado
Superpotencias (Consejo de Seguridad, Pentágono, Pekín, Moscú)	Verificaron el pulso magnético en L1; aceptaron la coartada de Carrington para ordenar a sus tropas; emplearon sus arsenales ASAT (Aegis, S-500, Dong Neng-3).	IGNORAN que Pleh es una SIA o alienígena. Creen que es un consultor humano clandestino y temen que sea un agente de ciberguerra enemigo.	Conforme a Regla 6
Opinión Pública y Familias (Sociedad civil global)	Creen que sufren las secuelas de un 'Súper Evento Solar Carrington' natural; se disciplinan ante la ley marcial y los cortes rotatorios.	Ignoran absolutamente la presencia de Sombra en L1, la existencia de Pleh y que la verdadera extinción vendrá por radiación UV.	Blindado

6. Calendario Canónico de Fases del Colapso (Control de Tiempos)

Cronograma matemático expuesto por Pleh en Cap. 6 y contrastado en Cap. 10:

Fase y Fecha Canónica	Fenómeno Físico / Orbital	Impacto Biosférico e Industrial	Estado
Fase 1: T = 0 21 nov 2026 (05:30 UTC)	Despliegue de los 50 km completado en L1; anulación del dipolo (45.000 nT → 0).	<i>Airglow</i> verdoso global; brújulas erráticas; fallo de sistemas magnetosféricos.	Cumplida (Cap. 10)
Fase 2: T + 24-72 h 22 al 24 nov 2026	Radiación ionizante directa causa SEU; termosfera x50; *tumbling* y reentrada masiva.	Destrucción de satélites GPS y telecomunicaciones; defensa con misiles ASAT; órbita LEO barrida.	Cumplida (Cap. 10)
Fase 3: T + 30-90 d 21 dic 2026 a feb 2027	Penetración de protones solares sin deflexión; catálisis masiva de óxidos de nitrógeno (NOx).	Pérdida acelerada del 4% diario de la capa de ozono estratosférico hasta su aniquilación.	Próxima (Cap. 11+)
Fase 4: T + 6 meses 21 mayo 2027	Radiación UVC y UVB incide directamente sobre la superficie y la capa fótica marina.	Abrasión de cosechas continentales; extinción del fitoplancton (muerte del 50% del oxígeno biológico).	Pendiente

Fase 5: T + 8 meses 21 julio 2027	Hambre masiva, colapso de cadenas logísticas y desarticulación de refinerías.	Cierre de la ventana operativa industrial: Imposibilidad física de ensamblar o lanzar cohetes.	Límite Fatal
Fase 6: T + 3 años Noviembre 2029	Atmósfera anóxica y esterilizada por radiación ionizante continua.	Extinción biológica total e irreversible de los vertebrados terrestres y marinos.	Final

7. Auditoría de Puntos de Fricción y Estado de Alertas

Dictámenes sobre los aspectos sensibles de la narrativa y la continuidad:

A. Unificación Canónica de Archivos de Recapitulación

Se consolidó `recapitulacion.md` (22.8 KB) como la única fuente canónica y fidedigna del Código Rector, sincronizando cualquier copia obsoleta (como el antiguo `recapitulación.md` con tilde).

Resultado: Cero riesgo de discrepancia de lectura por parte de agentes o scripts en futuros capítulos.

B. Rigor en Nombres, Vínculos y Edades Familiares

Se fijaron canónicamente: **Julien Girard** (17 años, liderazgo práctico y resolutivo en Versoix); **Oliver Wright** (3 años, hijo de David y Claire en Suffolk); **Toby** (4 años, hijo de Maya Lin en San Francisco; Maya limpia 14 meses).

Continuidad: Queda prohibido variar edades o lazos en futuros capítulos corales.

C. Transición al Capítulo 11: Entrenamiento Manual y la Sombra del Ozono

Con la órbita baja despejada de satélites tras el Capítulo 10, el foco dramático se desplaza a los búnkeres de Nevada y Sichuan: el ensamblaje bajo Faraday del MAA y el entrenamiento de los 6 astronautas con instrumental analógico y telémetros ópticos bajo la guía de Wright.

Urgencia temporal: Faltan escasas semanas para el 21 de diciembre de 2026 (inicio de Fase 3: colapso de la capa de ozono).

8. Checklist Previo a la Redacción y Conclusiones

Checklist Obligatorio de 8 Puntos (Código Rector):

- ☐ ¿Contradice algún evento o dato de los capítulos anteriores?
- ☐ ¿Se han contrastado los nombres canónicos y edades de familiares (Julien 17, Oliver 3, Toby 4)?
- ☐ ¿Algún personaje sabe algo que todavía ignora en ese instante?
- ☐ ¿El lenguaje técnico es comprensible y ágil, o se está volviendo farragoso?
- ☐ Si hay una explicación técnica profunda, ¿se ha pedido antes confirmación al Autor?
- ☐ ¿Las voces suenan diferenciadas (Girard cartesiano, Sarah vehemente, Wright operacional, Pleh aritmético, Ramos estadista empático y católico)?
- ☐ ¿Se respeta la dimensión espiritual y ética de los personajes sin deslices antirreligiosos ni cinismo?
- ☐ ¿Las afirmaciones críticas se sostienen con pruebas empíricas sólidas?

Conclusión de Auditoría: La obra goza de una salud narrativa y editorial excepcional. La combinación de rigor astrofísico y calidez humana convierte a *La Canción del Silencio* en una obra cumbre de la ciencia ficción dura en lengua española.